

Actividad 9:
Diseñar el proceso de validación para el
SBC de la unidad de prácticas 6



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Jaime Corzo Galdó
Ingeniería del Conocimiento
2025/2026

Ejercicio: Se trata de diseñar el proceso de verificación y validación que se va a aplicar durante el desarrollo del sistema de la unidad de prácticas 6. Se debe indicar los pasos a seguir y la metodología a emplear en cada paso para ese proceso de validación. Incluir también los casos de prueba.

1. Introducción

El sistema experto “Qué cocino hoy” tiene como objetivo recomendar una receta al usuario según sus condiciones y preferencias, como el tipo de comida, los ingredientes disponibles, el presupuesto, el tiempo de elaboración, la dificultad o el número de comensales.

Para comprobar que el sistema funciona correctamente, se propone un proceso de verificación y validación. La verificación servirá para revisar que el sistema está bien construido, mientras que la validación servirá para comprobar que realmente da recomendaciones útiles y adecuadas para el usuario.

2. Verificación del sistema

La verificación se realizará durante el desarrollo del sistema. Su objetivo será comprobar que la base de conocimiento, las reglas y el razonador funcionan de forma correcta.

2.1 Revisión de la base de conocimiento

Se comprobará que las recetas estén bien definidas y que no haya datos incorrectos o contradictorios.

Se revisará que cada receta tenga, al menos:

- Ingredientes.
- Tipo de comida.
- Momento recomendado: desayuno, almuerzo, cena, etc.
- Tiempo de preparación.
- Dificultad.
- Coste aproximado.
- Propiedades nutricionales básicas.

También se comprobará que no haya errores como recetas veganas con ingredientes animales, duraciones negativas o valores mal escritos.

2.2 Revisión de las reglas

Se revisarán las reglas del sistema para comprobar que:

- No haya reglas duplicadas.
- No haya reglas contradictorias.
- Todas las reglas puedan ejecutarse en algún caso.
- No haya reglas inútiles.
- Las conclusiones generadas sean coherentes.

Por ejemplo, si una regla dice que una receta es vegana, no debería contener carne, pescado, huevo, leche o queso.

2.3 Verificación del razonamiento

Se comprobará que el sistema aplica bien las reglas. Para ello se harán pruebas introduciendo datos concretos y revisando si el sistema llega a la conclusión esperada.

También se verificará que el sistema pueda modificar sus conclusiones cuando el usuario añada nueva información. Por ejemplo, si al principio una receta parece válida, pero después el usuario indica que quiere una receta vegana, el sistema debe descartar las recetas que contengan productos animales.

3. Validación del sistema

La validación servirá para comprobar si el sistema cumple realmente su función: ayudar al usuario a elegir una receta adecuada.

3.1 Validación de la interacción con el usuario

Se comprobará que el sistema no haga todas las preguntas posibles, sino solo las necesarias según cada caso.

Por ejemplo, si el usuario dice que quiere un desayuno rápido y tiene yogur, fruta y avena, el sistema no debería preguntar por el presupuesto o la época del año si no hace falta.

También se comprobará que las preguntas sean claras y fáciles de responder.

3.2 Validación de las recomendaciones

Se probará si las recetas recomendadas cumplen las condiciones importantes dadas por el usuario.

El sistema debe distinguir entre condiciones obligatorias y preferencias. Por ejemplo, si el usuario dice que es vegano, eso debe usarse como filtro obligatorio.

En cambio, si dice que prefiere algo bajo en calorías, pero no es imprescindible, se puede usar como criterio para elegir entre varias recetas.

3.3 Validación de la explicación

El sistema debe justificar la receta recomendada. La explicación debe ser sencilla y comprensible.

Por ejemplo:

Te recomiendo arroz con verduras porque es una receta vegana, barata, fácil de preparar y puedes hacerla con los ingredientes que tienes disponibles.

3.4 Validación con usuarios o experto

Finalmente, se probará el sistema con usuarios o con una persona que conozca el dominio de las recetas. Se comprobará si las recomendaciones tienen sentido y si la interacción resulta cómoda.

4. Casos de prueba

Caso de prueba 1: receta vegetariana sencilla

Entrada del usuario:

- Tipo de comida: vegetariana.
- Momento: cena.
- Ingredientes disponibles: pasta, tomate y queso.
- Tiempo máximo: 30 minutos.
- Presupuesto: bajo.

Resultado esperado:

El sistema debe recomendar una receta vegetariana compatible, como pasta con tomate y queso.

Justificación esperada:

Debe explicar que la receta es vegetariana, barata, rápida y que usa ingredientes disponibles.

Caso de prueba 2: condición vegana obligatoria

Entrada del usuario:

- Tipo de comida: vegana.

- Momento: almuerzo.
- Ingredientes disponibles: arroz, verduras y pollo.
- Tiempo máximo: 40 minutos.

Resultado esperado:

El sistema no debe recomendar ninguna receta con pollo ni con productos animales.

Resultado válido:

Arroz con verduras.

Caso de prueba 3: preferencia no obligatoria

Entrada del usuario:

- Quiere una cena.
- Tiene pollo, verduras y pasta.
- Prefiere algo bajo en calorías, pero no es obligatorio.
- Tiempo máximo: 45 minutos.

Resultado esperado:

El sistema debe dar prioridad a recetas ligeras, pero no eliminar todas las demás si no son exactamente bajas en calorías.

Caso de prueba 4: información incompleta

Entrada del usuario:

- “Tengo arroz y verduras. Quiero algo fácil.”

Resultado esperado:

El sistema no debe fallar por falta de información. Puede recomendar una receta sencilla con arroz y verduras o hacer una pregunta útil, como si la quiere para comida o cena.

Caso de prueba 5: cambio de información

Entrada inicial:

- Cena rápida.
- Ingredientes: pasta, tomate y queso.

Nueva información:

- “Debe ser vegana.”

Resultado esperado:

El sistema debe descartar la receta con queso y buscar otra alternativa sin productos animales.

Caso de prueba 6: rechazo de una receta

Entrada del usuario:

- Quiere una cena ligera.
- Tiene verduras, huevo y pan.
- Tiempo máximo: 20 minutos.

Sistema propone:

- Tortilla de verduras.

Usuario responde:

- “No me apetece tortilla.”

Resultado esperado:

El sistema debe proponer otra receta distinta, sin repetir la misma opción.

Caso de prueba 7: sin receta compatible

Entrada del usuario:

- Receta vegana.
- Sin gluten.
- Tiempo máximo: 5 minutos.
- Ingredientes disponibles: pan, queso y huevo.

Resultado esperado:

El sistema debe indicar que no encuentra una receta totalmente compatible y explicar el motivo. También puede sugerir comprar algún ingrediente o relajar alguna condición.

Caso de prueba 8: preguntas mínimas

Entrada del usuario:

- “Quiero desayunar algo rápido, tengo yogur, avena y fruta.”

Resultado esperado:

El sistema debe recomendar directamente yogur con avena y fruta o una receta similar, sin hacer preguntas innecesarias.

5. Conclusión

Con este proceso de verificación y validación se pretende comprobar que el sistema experto está bien construido y que además resulta útil para el usuario. Primero se revisan la base de conocimiento, las reglas y el razonamiento. Después se prueba el sistema con distintos casos para comprobar que recomienda recetas adecuadas, hace preguntas razonables y explica correctamente sus respuestas.